Diagramas de cuerpo libre del Segway con patas

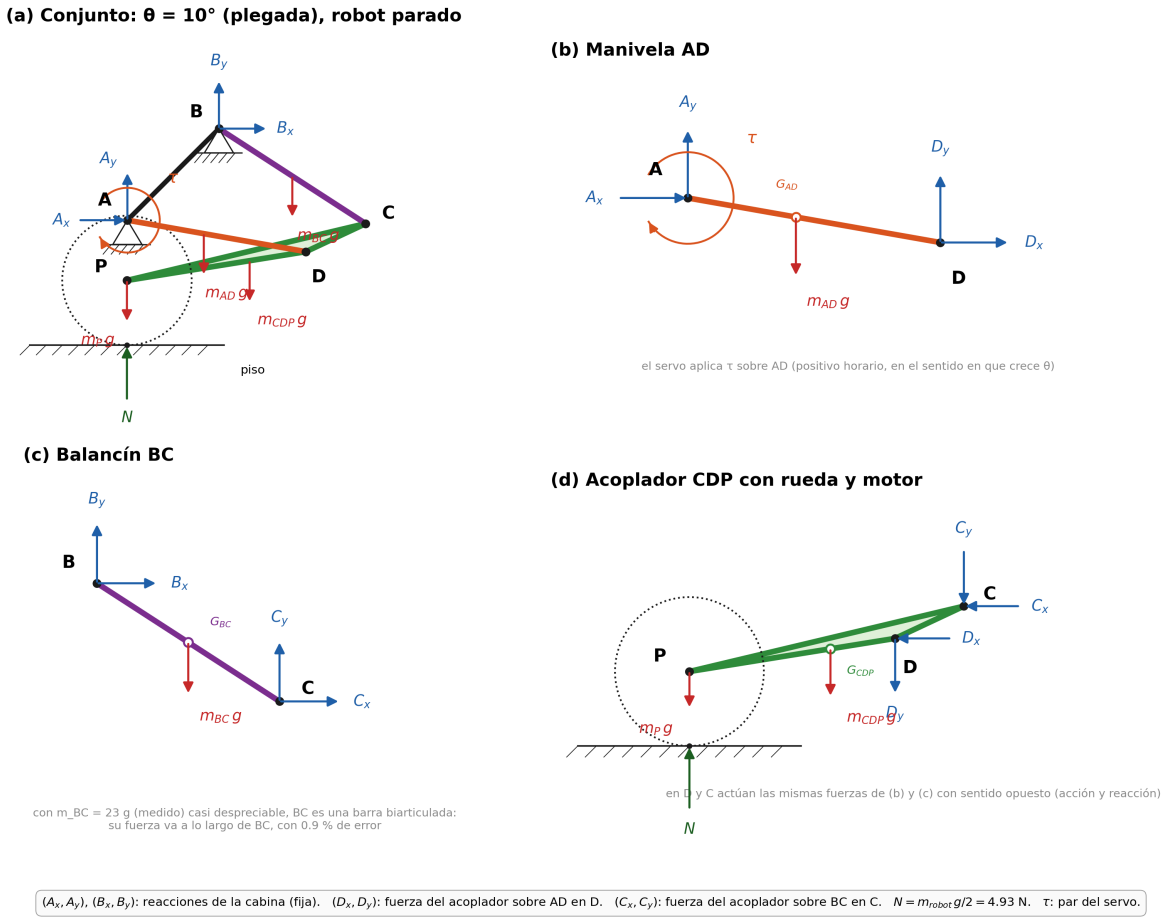
Pata parada en la postura más desfavorable, y péndulo invertido sobre ruedas

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUYO

21 de octubre de 2026

Dos configuraciones: la pata con la cabina fija, cargada con el peso del robot, que es la que dimensiona el servo; y el robot entero como péndulo invertido sobre las ruedas, que es la que gobierna el equilibrio. De la primera sale el par del servo por equilibrio estático, calculado a mano y comparado con el resultado de Lagrange de `dinamica_resumen.pdf`. De la segunda salen las ecuaciones de Newton–Euler que el modelo de la planta tiene que reproducir.

1. Pata parada, $\theta = 10°$



Configuración. Cabina fija (pivotes A y B), pata plegada ($\theta = 10°$), robot parado sobre las dos ruedas: la reacción del piso por pata es $N = m_{robot}\, g/2 = 4.51$ N, vertical, sin fuerza horizontal. Es la postura en la que el servo pide más par, porque el brazo $|y'_P|$ es máximo. Tres cuerpos: manivela AD, balancín BC, y el acoplador CDP con la rueda y el motor colgados de P.

Convención. (A_x, A_y) y (B_x, B_y) son las reacciones de la cabina; (D_x, D_y) es la fuerza del acoplador sobre AD en D, y (C_x, C_y) la del acoplador sobre BC en C; sobre el acoplador actúan con signo

opuesto. τ es el par del servo, positivo horario (en el sentido en que crece θ); en las ecuaciones de momentos, antihorario positivo, entra como $-\tau$. Ejes con origen en A, y hacia arriba. Posiciones en $\theta = 10°$ (de la cinemática), en mm:

$$B = (56.6,\ 56.6), \quad C = (147.2,\ -2.1), \quad D = (110.3,\ -19.4), \quad P = (-0.3,\ -37.2),$$

$$G_{AD} = (47.2,\ -8.3), \quad G_{BC} = (101.9,\ 27.2), \quad G_{CDP} = (75.5,\ -25.0).$$

Pesos, con las masas **medidas el 21/10/2026**: $m_{AD}g = 0.294$ N, $m_{BC}g = 0.226$ N, $m_{CDP}g = 0.108$ N, $m_P g = 1.226$ N (la rueda y el motor son los únicos que siguen estimados).

Ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas y de momentos en cada cuerpo (momentos respecto del pivote de cada barra y respecto de D en el acoplador; el momento de una fuerza (F_x, F_y) aplicada en $\mathbf{r}$ es $r_x F_y - r_y F_x$):

$$AD: \quad A_x + D_x = 0, \qquad A_y + D_y - m_{AD}g = 0, \qquad -\tau + x_D D_y - y_D D_x - m_{AD}g\, x_{G_{AD}} = 0. \tag{1}$$

$$BC: \quad B_x + C_x = 0, \qquad B_y + C_y - m_{BC}g = 0,$$
$$(x_C - x_B)\, C_y - (y_C - y_B)\, C_x - m_{BC}g\,(x_{G_{BC}} - x_B) = 0. \tag{2}$$

$$CDP: \quad -D_x - C_x = 0, \qquad -D_y - C_y - (m_{CDP} + m_P)\, g + N = 0,$$
$$-(x_C - x_D)\, C_y + (y_C - y_D)\, C_x - m_{CDP}g\,(x_{G_{CDP}} - x_D) - (m_P g - N)\,(x_P - x_D) = 0. \tag{3}$$

Nueve ecuaciones lineales con nueve incógnitas, $A_x, A_y, \tau, B_x, B_y, C_x, C_y, D_x, D_y$. Resueltas en la sección 4 de `dinamica_pata.m`:

	A_x	A_y	B_x	B_y	C_x	C_y	D_x	D_y	τ
valor	8.82 N	−8.48 N	−8.82 N	5.82 N	8.82 N	−5.60 N	−8.82 N	8.77 N	0.782 N m

$\tau = 0.782$ N m $= 7.98$ kg cm, igual al $\tau_{est} = V' - N\, y'_P$ de Lagrange hasta el redondeo de máquina (10^{-15}): las dos formas de plantear la estática coinciden. La fuerza en BC vale 10.4 N y va a lo largo de la barra (tracción); $A_x + B_x = 0$ porque no hay fuerza horizontal externa.

Cálculo a mano en tres pasos. Despreciando el peso del balancín (23 g), BC es una barra biarticulada y su fuerza va a lo largo de BC: $(C_x, C_y) = s\,\mathbf{u}$, con $\mathbf{u} = (C - B)/|C - B| = (0.839,\ -0.543)$.

1. Momentos en D sobre el acoplador, ecuación (3), con $C_x = s\,u_x$, $C_y = s\,u_y$:

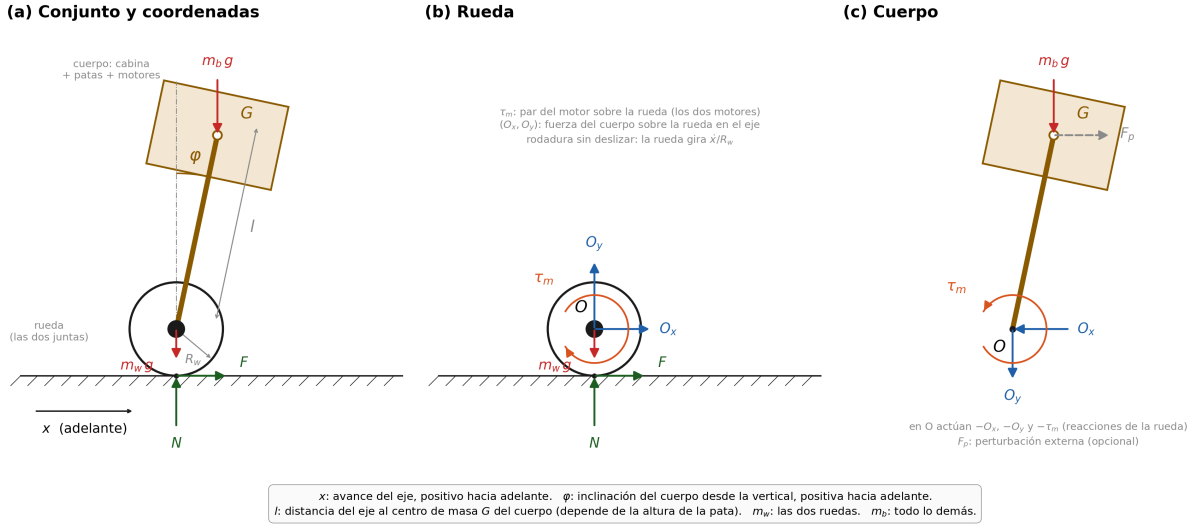
$$s = \frac{N\,(x_P - x_D) - m_{CDP}g\,(x_{G_{CDP}} - x_D) - m_P g\,(x_P - x_D)}{(x_C - x_D)\,u_y - (y_C - y_D)\,u_x}$$
$$= \frac{4.51\,(-0.1106) - 0.108\,(-0.0348) - 1.226\,(-0.1106)}{-0.0346} = \frac{-0.360}{-0.0346} = 10.4 \text{ N}.$$

2. Suma de fuerzas en el acoplador: $D_x = -s\,u_x = -8.72$ N, $D_y = N - (m_{CDP} + m_P)\,g - s\,u_y = 4.51 - 1.334 + 5.64 = 8.82$ N.

3. Momentos en A sobre AD, ecuación (1): $\tau = x_D D_y - y_D D_x - m_{AD}g\, x_{G_{AD}} = 0.1103 \cdot 8.82 - 0.0194 \cdot 8.72 - 0.294 \cdot 0.047 = 0.790$ N m.

Diferencia con el valor exacto: 0.9 por ciento, que es el peso del balancín despreciado. Hasta el 21/10/2026 el modelo le daba al balancín 5.6 g y el atajo erraba sólo 0.2 por ciento; al pesarlo resultó de 23 g, cuatro veces más, y el atajo pasó a errar 0.9 por ciento. Sigue siendo despreciable para una cuenta de bolsillo, pero ya no es gratis. Con el servo de 40 kg cm el margen en esta postura es 5.0: el robot medido pesa 920 g en lugar de los 1006 g estimados, así que el servo quedó *más* holgado que en el cálculo anterior.

2. Péndulo invertido sobre ruedas



Configuración. Plano sagital, piso horizontal, pata fija (una altura dada). Dos cuerpos: la rueda (las dos juntas: masa m_w, inercia J_w, radio R_w) y el cuerpo (cabina, patas y motores: masa m_b, inercia J_b respecto de su centro de masa G, a distancia l del eje). Coordenadas: x avance del eje, positivo hacia adelante; φ inclinación del cuerpo desde la vertical, positiva hacia adelante. Rodadura sin deslizar: la rueda gira $\dot{x}/R_w$. El motor aplica τ_m sobre la rueda (los dos juntos) y $-\tau_m$ sobre el cuerpo. (O_x, O_y) es la fuerza del cuerpo sobre la rueda en el eje. Vista desde el lado derecho del robot: aquí el frente queda a la derecha (en las figuras de la pata queda a la izquierda).

Newton–Euler de cada cuerpo. Momentos positivos en el sentido de φ (horario en la figura). Centro de masa del cuerpo: $x_G = x + l\sin\varphi$, $y_G = R_w + l\cos\varphi$.

$$\text{rueda:}\quad m_w\ddot{x} = F + O_x, \qquad 0 = N - m_w g + O_y, \qquad J_w\frac{\ddot{x}}{R_w} = \tau_m - F\,R_w, \tag{4}$$

$$\text{cuerpo:}\quad m_b\ddot{x}_G = -O_x + F_p, \qquad m_b\ddot{y}_G = -O_y - m_b g,$$
$$J_b\ddot{\varphi} = -\tau_m + l\cos\varphi\,O_x - l\sin\varphi\,O_y + h_p F_p. \tag{5}$$

(F_p es una perturbación horizontal aplicada a altura h_p sobre G; se deja en cero salvo en los escenarios de empujón.)

Ecuaciones de movimiento. Con $\ddot{x}_G = \ddot{x} + l\cos\varphi\,\ddot{\varphi} - l\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2$ y $\ddot{y}_G = -l\sin\varphi\,\ddot{\varphi} - l\cos\varphi\,\dot{\varphi}^2$, se despejan O_x, O_y y F de (4)–(5) y quedan dos ecuaciones en x y φ (con $F_p = 0$):

$$\boxed{\begin{aligned}\Big(m_b + m_w + \frac{J_w}{R_w^2}\Big)\ddot{x} + m_b\,l\cos\varphi\,\ddot{\varphi} - m_b\,l\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2 &= \frac{\tau_m}{R_w},\\ \big(J_b + m_b\,l^2\big)\ddot{\varphi} + m_b\,l\cos\varphi\,\ddot{x} - m_b\,g\,l\sin\varphi &= -\tau_m.\end{aligned}} \tag{6}$$

La normal, que sirve para saber si la rueda sigue apoyada, es $N = (m_b+m_w)\,g - m_b\,l\,(\sin\varphi\,\ddot{\varphi} + \cos\varphi\,\dot{\varphi}^2)$.

Dos lecturas inmediatas. Sostener el cuerpo inclinado φ_0 con las ruedas trabadas pide $\tau_m = m_b\,g\,l\sin\varphi_0$: con $m_b \approx 0.95$ kg y $l \approx 0.075$ m, 0.10 N m para 8°, repartido entre los dos motores. Y sin par ($\tau_m = 0$) el cuerpo se cae: linealizando la segunda ecuación queda $\ddot{\varphi} \approx m_b\,g\,l\,\varphi/(J_b + m_b l^2)$, que crece como una exponencial. El modelo de la planta (`planta/`) deduce (6) por Lagrange y tiene que coincidir con esto término a término; después agrega θ como tercera coordenada, y l pasa a depender de $y_P(\theta)$.

3. Archivos

- `dcl_pata.py` → `dcl_pata.png`: el diagrama de la sección 1, en $\theta = 10°$ (cambiar `THETA` para otra postura).

- `dcl_segway.py` → `dcl_segway.png`: el diagrama de la sección 2.
- `../dinamica/dinamica_pata.m`, sección 4: resuelve las nueve ecuaciones de la sección 1, las compara con Lagrange y hace el cálculo a mano de tres pasos.